

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

EXERCICE 1 : (4 points)

Pour chacune des questions suivantes, quatre réponses vous sont proposées. Recopier le numéro de la question suivi de la lettre correspondant à la bonne réponse.

1. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $x^3 - x^2 - 2x + 2 = 0$ est :
a) $\{(-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 1)\}$; b) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{3}; 1\}$; c) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}; -1\}$; d) $\{-\sqrt{2}; \sqrt{2}; 1\}$. 1pt
2. Les nombres réels solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $e^x + 8e^{-x} - 6 = 0$ sont :
a) $-\ln 2$ et $2\ln 2$; b) $\ln 2$ et $2\ln 2$; c) $\ln 2$ et $-2\ln 2$; d) $-\ln 2$ et $-2\ln 2$. 1pt
3. L'ensemble des solutions dans $\mathbb{R}$ de l'équation $\ln^3 x - \ln^2 x - 2\ln x + 40 = 0$ est :
a) $\{e^{-5}; e^{-2}; e^4\}$; b) $\{e^{-5}; e^2; e^{-4}\}$; c) $\{e^{-5}; e^2; e^4\}$; d) $\{e^5; e^2; e^4\}$. 1pt
4. L'ensemble solution dans $\mathbb{R}$ de l'inéquation $e^{2x} + 2e^x - 15 \geq 0$ est :
a) $] \ln 3; +\infty[$; b) $[\ln 3; +\infty[$; c) $] -\infty; \ln 3[$; d) $] -\infty; \ln 3]$. 1pt

EXERCICE 2 : (6 points)

Le tableau suivant donne le relevé pendant huit semaines successives, du nombre de cas déclarés lors d'une épidémie.

Semaine (x_i)	1	2	3	4	5	6	7	8
Nombre de cas déclarés (y_i)	25	44	54	65	75	80	90	95

1. Représenter graphiquement le nuage de points $(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal. Prendre 1 cm pour 1 semaine en abscisses et 1 cm pour 10 cas déclarés en ordonnées. 2,5pts
2. Calculer les coordonnées $(\bar{x}; \bar{y})$ du point moyen G de cette série statistique. 0,5pt
3. On subdivise cette série statistique en deux sous-séries (S_1) et (S_2) constituées respectivement par les quatre premiers points et les quatre derniers points du nuage de points $(x_i; y_i)$
 - a) Déterminer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 des séries statistiques (S_1) et (S_2) respectivement. 1pt
 - b) Vérifier qu'une équation de la droite d'ajustement par la méthode de Mayer est :
 $y = 9,5x + 23,25$. 0,5pt
 - c) En supposant que l'évolution de cette épidémie suit l'ajustement précédent, déterminer à l'unité près, l'estimation du nombre de cas déclarés à la semaine 15. 0,5pt
4. Parmi les 25 cas déclarés la première semaine, il y a 15 hommes et 10 femmes. On choisit au hasard et simultanément 10 cas déclarés pour constituer le groupe sur lequel sera testé un traitement. Déterminer la probabilité pour que six hommes exactement fassent partie de ce groupe. 1pt

EXERCICE 3 : (5 points)

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; -2[\cup] 2; +\infty[$ par : $f(x) = \frac{x^2 - x - 8}{x + 2}$ et (C_f) sa courbe représentative dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. Calculer la limite de la fonction f en $-\infty$, $+\infty$, -2^- et -2^+ . 1pt
2. a) Montrer que pour tout réel $x \in] -\infty; -2[\cup] 2; +\infty[$, $f'(x) = \frac{x^2 + 4x + 6}{(x + 2)^2}$. 0,75pt

- b) Justifier que $x^2 + 4x + 6 > 0$ pour tout réel x . 0,25pt
- c) En déduire le signe de $f'(x)$ et le sens de variations de f sur $] -\infty ; -2[$ et sur $] -2 ; +\infty[$. 1pt
3. Calculer $f(0)$ puis en déduire les coordonnées du point d'intersection de (C_f) avec l'axe des ordonnées. 0,5pt
4. Montrer que pour tout réel $x \in] -\infty ; -2[\cup] -2 ; +\infty[$, $f(x) = x - 3 - \frac{2}{x+2}$. 0,75pt
5. Soit F la fonction définie sur $] -2 ; +\infty[$ par $F(x) = \frac{x^2}{2} - 3x - 2\ln(x+2)$.
Montrer que F est une primitive de f sur $] -2 ; +\infty[$. 0,75pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (5 points)

Situation :

Pour réaliser le carrelage du sol de sa maison, ETAH a identifié un modèle de carreaux vitrifiés de dimensions 30×60 dont le m^2 à ce moment coûtait 8 000 FCFA. Mais après les difficultés liées à la pandémie de la COVID 19, le prix du m^2 de ce modèle de carreaux vitrifiés a subi deux hausses successives d'un même taux et coûte maintenant 9680 FCFA, cependant, le vendeur a refusé de communiquer ce taux à ETAH. Dans le même temps, le m^2 d'un modèle de carreaux fleuris de dimensions 30×30 qui coûtait 6000 FCFA a subi une seule hausse du même taux.

Sur les conseils de son technicien, ETAH a finalement décidé d'acheter les deux modèles de carreaux à des prix qu'il a négociés avec le vendeur. Mais n'ayant pas assez d'argent, il a effectué ses achats en deux fois. La première fois, il a acheté $30 m^2$ de carreaux vitrifiés et $20 m^2$ de carreaux fleuris pour une dépense totale de 415 000 FCFA. La deuxième fois, il a acheté aux mêmes prix, $25 m^2$ de carreaux vitrifiés et $12 m^2$ de carreaux fleuris pour une dépense totale de 315 500 FCFA. Le voisin de ETAH, intéressé par les mêmes modèles de carreaux voudrait se renseigner des prix d'achat obtenus auprès de lui. Mais en l'absence de ETAH, il n'a pas pu avoir ces informations.

Pour la réalisation des travaux d'électrification, le devis de l'électricien compte 50 pièces de matériels constitués d'interrupteurs, de prises et d'ampoules économiques. Il s'est renseigné sur les prix de ces matériels dans deux magasins différents. Le premier magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 800 FCFA et une ampoule économique à 900 FCFA pour un montant total de 45 500 FCFA. Le deuxième magasin lui propose un interrupteur à 1000 FCFA, une prise à 700 FCFA et une ampoule économique 800 pour un montant total 42 500 FCFA. Malheureusement, ETAH a égaré le devis de l'électricien.

Tâches :

1. Déterminer le prix du m^2 de carreaux fleuris après la hausse. 1,5pt
2. Déterminer le prix d'achat du m^2 de carreaux vitrifiés et le prix d'achat du m^2 de carreaux fleuris que ETAH a négociés avec le vendeur. 1,5pt
3. Déterminer le nombre d'interrupteurs, le nombre de prises et le nombre d'ampoules économiques compris dans le devis de l'électricien. 1,5pt

Présentation :

0,5pt